SHAHRAM AJLOO

Fagchef · Sikring & Strøm · projektering, standarder og faglig udvikling

+45 93 99 95 14 · ajlooshahram@gmail.com · linkedin.com/in/shahramajloo · Måløv

10. november 2026

Fagchef · Afdelingen Sikring & Strøm · Banedanmark

Ansøgning: Fagchef til Sikring & Strøm

Kære Osama,

Kvaliteten af et kørestrømsanlæg bliver ikke afgjort i anlægget. Den bliver afgjort i **projekteringsgrundlaget** — i den ene antagelse om, hvordan anlægget skal **immuniseres** mod det nye **signalsystem**, som ingen fik udfordret, før entreprisen var i **udbud**. Når først udbuddet er sendt, er der to veje tilbage: en ændringssag eller en løsning, der bliver dyrere i drift. Det er den slags beslutninger, en **fagchef** skal ind og tage stilling til, mens de stadig er billige.

Banedanmark er midt i den bevægelse: en bæredygtig jernbane, der skal køre på el. S-banen er fuldt **elektrificeret**, omkring **41 procent** af fjernbanesporene er det, og frem mod **2027** skal det være cirka **80 procent** — på en portefølje, hvor der er afsat op til **12 mia. kr.** til omkring **1.350 km bane**. Samtidig skifter sikringsanlæggene karakter, når signalsystemet ruller ud, og på **kørestrøm** har over halvdelen af projekteringslederne været eksterne. Derfor er **egenprojektering** ikke et princip. Det er en kapacitet, der skal bygges — og det er den opgave, jeg søger.

Problem 1: Budgettet bliver først prøvet i byggefasen. Et **budget** er ikke et tal, der skal holde; det er en række antagelser, der skal holde. Derfor skal krav, **grænseflader** og **forudsætninger** være afklaret, før udbuddet går ud, og den **bygbare løsning** skal være tegnet sammen med dem, der skal bygge den. Jeg har ført 37 CAPEX-**anlægsprojekter** og 11 samtidige entrepriser, hvor ændringen blev vurderet på **risici** og tid, før arbejdet startede — ikke efter.

Problem 2: Læringen bliver i projektet. Erfaring bliver først til **metode**, når nogen skriver den ned og prøver den af igen. Derfor hører **erfaringsudveksling** og **læring** hjemme i en fast rytme: hvad gik galt, hvorfor, og hvad ændrer vi i **standarder** og **arbejdsprocesser** i morgen. Jeg har kørt samme kontrol og samme acceptkriterier på elleve parallelle sager, og jeg har lukket **afvigelser** på rodårsag under GMP/FDA/EMA med **nul kritiske fund** som resultat.

Problem 3: Standarden findes, men bliver ikke brugt. En **standard**, der er skrevet uden dem, der skal arbejde efter den, bliver et dokument i en mappe. Derfor bliver **metoder** og arbejdsinstruktioner skrevet med teknikerne, prøvet af på et anlæg og gennemgået en gang om året. Det er også sådan, **kompetenceudvikling** bliver noget andet end et kursuskatalog: superbruger i hver vagtgruppe, sidemandsoplæring og en kompetencematrix, der viser, hvem der kan hvad.

Et fag, der bliver mindre, skal ikke bare lukkes ned. Når sikringsanlæggene gradvist får mindre omfang, er den største risiko ikke, at opgaverne forsvinder, men at viden gør det — den viden, der sidder hos dem, der har projekteret anlæggene, og som ikke står i nogen **standard**. Den skal samles, mens den stadig er der, og skrives ned, før folkene går videre til **strøm**opgaverne. Ellers betaler vi for den samme erfaring to gange.

Faglig ledelse er ikke personaleansvar. Det er at sætte en retning, som de fagligt stærke kan arbejde inden for, og at være den, der spørger, hvorfor vi gør det på den måde. Jeg har ledet gennem fagligt ansvarlige på 37 projekter med 25 specialister og arbejdet i **tværfaglige** snitflader mod indkøb, myndighed og drift; **sparring** har været en fast del af ugen, ikke et årligt seminar.

Strømområdet vokser ikke af sig selv. Det vokser af **lavspænding**, **mellemspænding** og **højspænding**, der bliver projekteret rigtigt første gang, af **tavler** og beskyttelse, der passer til den last, der kommer, og af nogen, der kan **idriftsætte** og **overlevere** uden at efterlade åbne punkter i **dokumentationen**. Jeg er uddannet el- og maskinteknisk designer og **elautoriseret maskinmester** (LV/MV/HV), og jeg har stået på begge sider af bordet: som den, der projekterer og beregner, og som den, der skal drive og vedligeholde det bagefter.

En løsning bliver først god, når den, der skal drive den, kan bruge den. Fire år med **højspænding**stavler, SRO/SCADA og akut fejlfinding har givet mig den vane at spørge driftsteknikeren, før tegningen låses: kan den fejlfindes, kan reservedelen skaffes, og står der en klemme, hvor nogen skal bruge den kl. 03? Det spørgsmål bliver sjældent stillet i et **udbud**, og det er derfor, det skal stilles i **projekteringsgrundlaget**.

Praktisk. Jeg bor i Måløv, har kort til København, og rejserne til Fredericia og ud på anlæggene er en del af arbejdet. **Dansk** som modersmål, **engelsk** på professionelt niveau. **Kørekort B.** Kan tiltræde efter aftale.

Med venlig hilsen

Shahram Ajloo

SHAHRAM AJLOO

Fagchef · Sikring & Strøm · projektering, standarder og faglig udvikling

+45 93 99 95 14 · ajlooshahram@gmail.com · linkedin.com/in/shahramajloo · Måløv

PROFIL

El-teknisk specialist og projektleder med tyve år i **projektering**, **idriftsættelse** og drift af el-anlæg — **lavspænding**, **mellemspænding** og **højspænding**, **tavler**, UPS og styring. 37 CAPEX-**anlægsprojekter** med 25 specialister og nul kritiske fund; 11 samtidige entrepriser; eget værksted med 14 mand. **Elautoriseret maskinmester** (LV/MV/HV) og uddannet i el- og maskinteknisk design.

PROJEKTERING OG TEKNISK GRUNDLAG

- **El-teknisk design:** Projektering af tavler, forsyning og styring — belastningsberegning, selektivitet, komponentvalg og dokumentation, der kan bygges og drives efter.
- **Grænseflader og krav:** Grænseflader mod ventilation, køl, ABA/ABV og bygningsautomatik afklaret i projekteringsgrundlaget; krav specificeret, så de kan bestilles og afprøves.
- **Myndighed og standarder:** Standarder og myndighedskrav som ramme for løsningen — DS/HD 60364, lavspændingsinstallationer og højspændingsanlæg dokumenteret til aflevering.

GENNEMFØRELSE, ØKONOMI OG LEVERANCER

- **Budget og kalkulation:** Budget, tilbud og efterkalkulation med fuldt P&L; bygbare løsninger valgt på pris, drift og risiko — ikke på hvad der var nemmest at tegne.
- **Udbud og leverandører:** Udbud og aftalegrundlag, underentreprenører og leverancer styret på møde, dokumentation og opfølgning; overlevering med åbne punkter lukket.
- **Idriftsættelse:** Idriftsættelse med FAT/SAT, sekvenser prøvet af og risici gennemgået, før anlægget blev spændingssat; nul kritiske fund ved aflevering.

FAGLIG UDVIKLING OG SAMARBEJDE

- **Metode og læring:** Læring fra projekterne samlet i faste gennemgange og skrevet ind i arbejdsprocesser og instrukser — samme standard på elleve sager.
- **Sparring og kompetence:** Sparring ved opgaven, sidemandsoplæring og kompetenceudvikling som plan pr. medarbejder; tre lærlinge uddannet med egen plan.
- **Tværfagligt arbejde:** Tværfagligt samarbejde med indkøb, teknik, myndighed og drift i 37 projekter; interessenter hørt, før løsningen blev låst.

ERHVERVSERFARING

Ejer / teknisk direktør — ELOHVAC ApS · København · maj 2023–nu

Scope: 5 elektrikere + 3 lærlinge · fuldt P&L · projektering, beregning og aflevering

- **Egenprojektering i lille skala:** Tilbud, beregning, tegning og dokumentation lavet in-house, med samme acceptkriterier på alle sager; nul kritiske afvigelser i serviceaftalerne.

Senior idriftsættelsesingeniør / projektleder — Novo Nordisk A/S · Kalundborg / Bagsværd · nov. 2022–jul. 2024

Scope: 37 CAPEX-anlæg · 25 specialister · GMP/FDA/EMA · SAP

- **Teknisk grundlag og ændring:** Ændringer risikovurderet og godkendt før arbejdet startede; dokumentation i SAP, der kunne læses af myndigheden, og nul kritiske fund ved aflevering.

Projekt- og værkstedsleder — Ventek-Air · København · jan. 2022–nov. 2022

Scope: 14 medarbejdere · 11 samtidige entrepriser · eget værksted

- **Elleve sager, én standard:** Udbud, aftalegrundlag og leverancer styret ens på 11 parallelle opgaver; flaskehalse flyttet, inden de blev til forsinkelser.

Drifts- og vedligeholdelseschef — Biofos (Lynetten) · København · aug. 2017–jan. 2022

Scope: Renseanlæg i 24/7-drift · pumper, HVAC, HV-tavler, SRO/SCADA

- **Driftssiden af projektet:** Fire år med højspændingstavler, SRO/SCADA og akut fejlfinding — den erfaring, der gør en projekteret løsning nem eller svær at drive.

Produktionsformand / elektromekaniker — ARJ Engineering · Teheran · 2003–2010 · 12 mekanikere og teknikere

- **Første lederrolle:** Vagtplan, fordeling og oplæring i et værksted med maskiner, værktøj og tegninger i daglig brug.

UDDANNELSE OG AUTORISATION

Elautoriseret maskinmester — dansk elautorisation LV/MV/HV · Sikkerhedsstyrelsen · maj 2023

B.Tech, Technology Management and Mechanical Engineering (EQF 6) · Copenhagen School of Marine Engineering & Technology Management · 2017–2022 · GPA 7,6/12

El- og maskinteknisk design, Electrical Engineering (EQF 6) · Tehran Technical University · 2000–2003

Lean: 5S, PDCA, VSM, A3 · køle- og VVS-teknik (AMU) · STCW-sikkerhed · Mercantec 2021 · Søfartsstyrelsen 2021–2023

SPROG, PRAKTIK OG REFERENCER

Dansk: modersmål · **Engelsk:** professionelt, skriftligt og mundtligt · **Persisk:** modersmål · **Bor i Måløv** — København er hverdagen, Fredericia og anlæggene er rejsedage · **Kørekort B** · **Kan tiltræde efter aftale** · Referencer efter aftale.

DE FØRSTE 90 DAGE — FRA PROJEKTBANK TIL EN FÆLLES STANDARD

Periode	Hvad der sker, og hvordan det måles
Uge 1–2	Læs de seneste projekter igennem — projekteringsgrundlag, udbud, ændringssager og afleveringer — og find ud af, hvor mange af ændringerne der startede som en forudsætning, ingen havde skrevet ned. Mød projekteringslederne på begge lokationer.
Dag 30	Et fælles billede af, hvor budgettet bliver til teknik: de fem hyppigste grænseflader, der bliver afklaret for sent, og hvilke standarder der findes på papir men ikke i praksis. En ejer og en dato på hver.
Dag 60	Den første metode omskrevet sammen med dem, der skal bruge den, og prøvet af i et løbende projekt; sparring i fast rytme med teamlederne og en kompetenceudviklingsplan for strømområdet, der peger på næste års opgaver.
Dag 90	En fælles standard for projekteringsgrundlag på strøm med krav, grænseflader og bygbare løsninger beskrevet; læring fra kvartalets projekter lukket ind i arbejdsprocesserne, og modellen for egenprojektering beskrevet med bemanding og mandat.

ET UDBUD ER ET BESLUTNINGSGRUNDLAG, IKKE EN TEKNISK BESKRIVELSE

Når udbuddet går ud, er de valg, der koster penge, allerede taget. Derfor skal **projekteringsgrundlaget** kunne læses af en entreprenør uden at gætte, og de **grænseflader**, der ikke er løst, skal stå som risici med en ejer — ikke som en fodnote. Det er den forskel, der afgør, om ændringerne kommer som få og dyre eller mange og billige.

ERFARING BLIVER FØRST TIL METODE, NÅR DEN ER SKREVET NED OG PRØVET IGEN

Erfaringsudveksling er ikke et møde, hvor nogen fortæller, hvad der gik galt. Det er en **arbejdsproces**: hændelsen bliver beskrevet, årsagen fundet, ændringen skrevet ind i **standarden**, og effekten efterprøvet i det næste projekt. Jeg har gjort det med **afvigelser** under GMP/FDA/EMA, hvor en lukket sag blev læst igen efter 60 dage — og hvor en gentagelse betød, at lukningen havde været for hurtig.

STRØMOMRÅDET VOKSER IKKE AF SIG SELV — DET VOKSER AF KOMPETENCER

Elektrificering er ikke et program, der bliver færdigt; det er et fag, der skal kunne mere om **kørestrøm**, **stærkstrøm** og **immunisering**, end markedet kan levere i dag. Derfor er **kompetenceudvikling** en del af **egenprojekteringen**: hvem kan projektere hvad, hvem skal lære det af hvem, og hvad skal vi købe ude, indtil vi kan selv. En **kompetencematrix** gør den samtale konkret — og gør det muligt at sige nej til en opgave, før den bliver dyr.

EN STANDARD SKAL KUNNE BRUGES KL. 07.00 EN MANDAG

Standarder bliver ikke bedre af at være lange. De bliver bedre af at blive brugt, og de bliver brugt, når de svarer på det spørgsmål, der står i projektet: hvad skal jeg gøre her, hvad må jeg ikke, og hvem godkender. Derfor skal hver **metode** have en ejer, en version og en gennemgangsdato — og skal prøves af i et rigtigt projekt, før den bliver obligatorisk.

HVOR JEG VILLE STARTE

I projekteringsgrundlaget for det næste **strøm**projekt, der er tæt på udbud. Første uge: læs de sidste tolv måneders ændringssager igennem og find ud af, hvor mange af dem der startede som en **forudsætning**, ingen havde skrevet ned. Derefter tage den største fællesnævner og gøre den til en **standard** — sammen med dem, der skal arbejde efter den.

DET EFTERSPØRGER DE — DET HAR JEG	
Krav i opslaget	Dokumentation
Erfaren specialist med solid faglig baggrund inden for sikring eller strøm og omkring 8 års erfaring som projekterende ingeniør	Tyve år i el-teknisk projektering, idriftsættelse og drift; elautoriseret maskinmester (LV/MV/HV) og uddannet i el- og maskinteknisk design (EQF 6) — beregning, tegning og aflevering lavet selv, også under tidspres.
Erfaring med projektering, planlægning og gennemførelse af sikrings- eller strømprojekter	37 CAPEX-anlægsprojekter og 11 entrepriser: teknisk grundlag, udbud, gennemførelse og overlevering med nul kritiske fund.
Omsætte store budgetter til teknisk bygbare løsninger i samarbejde med fagets specialister	Budget, kalkulation og efterkalkulation med fuldt P&L; løsninger valgt med 25 specialister og entreprenøren i samme beslutning.
Sætte retning for fagligheden og sikre høj kvalitet og ensartethed i løsningerne	Samme kontrol og acceptkriterier på 11 parallelle sager og på 37 anlæg; én standard, der blev fulgt, fordi den var skrevet med dem, der brugte den.
Udvikle fagmiljøet gennem sparring og tæt tværfagligt samarbejde	Sparring ved opgaven og i fast ugentlig rytme; tværfagligt arbejde med indkøb, teknik, myndighed og drift i 37 projekter.
Indsamle læring fra projekterne og bruge den til at udvikle standarder, metoder og arbejdsprocesser	Læring samlet i faste gennemgange og skrevet ind i arbejdsinstrukser; afvigelser lukket på rodårsag og efterprøvet efter 60 dage.
Udfordre og understøtte egenprojekterings- og projekteringsledelseteams i planlægning og gennemførelse	Ledelse gennem fagligt ansvarlige på 37 projekter med 25 specialister; projekteringsledelse prøvet i praksis i eget selskab og på 11 entrepriser.
Bidrage til udviklingen af Banedanmarks model for egenprojektering	Egenprojektering i lille skala med fuldt P&L siden 2023: beregning, tegning, dokumentation og aflevering lavet in-house, med samme standard hver gang — og med erfaring i at vide, hvornår opgaven skal købes ude i stedet.
Understøtte udviklingen af strømområdet, hvor elektrificering, modernisering og nye tekniske løsninger får større betydning	Lavspænding, mellemspænding og højspænding projekteret og idriftsat; tavler, UPS og forsyning på 37 anlæg — og fire år med drift og vedligehold af HV-anlæg, hvor belastning, selektivitet og reservedele er hverdag.
Sikre og videreudvikle de eksisterende faglige kompetencer og samtidig styrke kapacitet og faglighed inden for strøm	Kompetenceudvikling som plan pr. medarbejder og kompetencematrix; tre lærlinge uddannet, superbruger i hver vagtgruppe ved nye systemer.
Være med til at sætte retningen for, hvordan kompetencer, metoder og organisering tilpasses fremtidens opgaver	Arbejdsgange og organisation bygget om i eget selskab og i eget værksted: beslutning og udførelse i samme uge, med en ejer og en dato.
Arbejde tæt sammen med afdelingsleder, sektionschef og teamledere om højt fagligt niveau og medarbejdernes udvikling	Tolv år med personaleansvar og tæt ledelsessamarbejde; MUS og 1:1 hvert år, og faglighed løftet gennem oplæring frem for kontrol.
Fremme den teknologiske udvikling og kendskab til branchens teknologier, trends og udvikling	Nye systemer indført i drift med superbrugere og fejltræning; signalsystem og immunisering læst som tekniske forudsætninger, der skal koordineres.
Kombinere teknisk faglighed med faglig ledelse, strategisk udvikling og tæt samarbejde med projekterne	Fagchef-rollen udøvet som fagligt ansvar uden personaleansvar: retning, metoder og sparring — sideløbende med egen projektering.
Analysere komplekse problemstillinger struktureret og løsningsorienteret, forstå risici og forudsætninger på tværs af projekter	Risici og forudsætninger løftet ud af projekterne og ind i fælles lister med ejer; A3, 5xHvorfor og Ishikawa som fast problemløsningsmetode.
Bevæge sig mellem konkrete tekniske problemstillinger og langsigtet udvikling og skabe resultater gennem andre	Fra tavlen i værkstedet til standarder og strategi i eget selskab; resultater skabt gennem 25 specialister, 14 mand og 12 teknikere — ikke alene.